

AI훈련로드맵 후속 PoC 요약 계획

(주)에스엔디

현장업무 자동화 · 통합 Dashboard · Data Room 구축

(주)에스엔디
현장업무 자동화 · 통합 Dashboard · Data Room
구축 계획서

생산실적 · 공정 · 설비 · 품질 데이터를 연계한 현장 중심 AI 업무혁신 PoC 기획안

2026. 08. 22.

(주)에스엔디 | 현장업무 자동화 · 통합 Dashboard · Data Room 구축 계획서

초기 PoC: 생산실적 자동집계 + MCT·Router 공정관리 + 품질·불량 분석 + 통합 Dashboard

S&D Space & Defence

MES 연계

AI 분석

Data Room

왜 지금 필요한가

생산실적, 공정진행, 설비이력, 검사·불량 데이터가 지속 증가
Excel 및 수작업 중심 취합으로 보고 지연과 누락 위험 발생
MES 구축 이후 데이터를 현장개선과 의사결정에 연결할 필요

핵심 전환 방향

분산 자료를 작업번호·품목번호 중심으로 연결
관리·생산·품질 데이터를 통합 Dashboard에서 확인
생성형 AI와 No-code로 반복 보고·분석 업무 자동화

추진 개요

실 방향: MES 기반 데이터 연계 → 현장업무 자동화 → 통합 Dashboard → Data Room → AI 분석·보고

추진 배경

에스엔디는 항공·방산 부품의 정밀가공 및 치공구 제작을 수행하며, MCT·Router 가공, 성형, 사상, 검사 등 다양한 생산공정을 이고 있다.

실적, 공정진행, 설비이력, 검사·불량, 품질문서 및 경영 KPI 등 다양한 데이터가 발생하지만 일부 업무는 Excel 및 담당자 수작업으로 취합·분석되고 있다.

MES와 연계하여 관리·생산·품질 데이터를 통합 Dashboard로 확인하고, 반복업무를 자동화하며, 관련 문서와 현장자료를 Data Room으로 통합 관리하는 체계를 구축하고자 한다.

구축 목표

구분	현재(As-Is)	개선(To-Be)	기대효과
산실적	Excel·부서별 취합	MES 연계 자동입력	취합시간 단축
공정관리	현장·수작업 확인	공정별 실시간 Dashboard	병목·지연 조기파악
품질관리	고장 후 정비 총성	이상·장비이력 데이터화	예방보전 강화
불량관리	검사·불량 수작업 분석	AI 기반 불량패턴 분석	품질 안정화
경영보고	KPI 수작업 작성	KPI·보고서 자동생성	의사결정 신속화
문서관리	문서·사진 분산	작업번호 기반 Data Room	검색·추적성 향상

현행 업무 분석 및 문제점

리팅

행 흐름: 생산실적 확인 → 부서별 자료 취합 → Excel 정리 → KPI 산출 → 경영보고

주요 문제	자동화 방향
산·품질자료의 반복 취합	MES/ERP 데이터 자동연계
1 산출 및 보고서 작성시간 과다	KPI 자동계산
시간 생산·납기현황 확인 어려움	일일·주간 경영보고 자동작성

산팅

행 흐름: 작업지시 → MCT·Router 가공 → 실적입력 → 공정진행 확인 → 작업완료

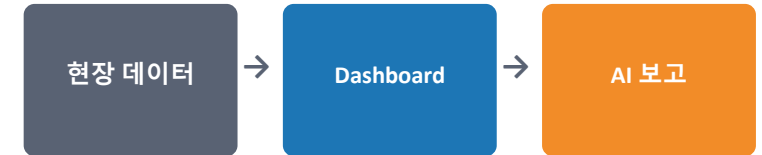
주요 문제	자동화 방향
검사시간 및 병목공정 분석 부족	가공시간·생산량·가동률 자동분석
검조건과 생산실적의 연계분석 미흡	공정별 진행률 및 지연작업 표시
키 이상·장비이력 활용 부족	설비 이상·장비이력 통합관리

질팅

행 흐름: 검사 → 측정값 입력 → 불량 확인 → 원인분석 → 재검 → FAI·검사성적서 작성

주요 문제	자동화 방향
-------	--------

(주)에스엔디 | 현장업무 자동화·통합 Dashboard·Data Room 구축 요약



목표

취합시간 단축
병목·불량 원인 조기 파악
데이터 기반 의사결정

I 데이터 수작업 분석	검사·불량 데이터 자동분석
유형 및 원인 파악 지원	반복불량 유형 및 원인 패턴 분석
성적서·품질이력 검색시간 소요	품질문서 자동작성 및 이력검색

포 시스템(To-Be) 개념

Dashboard → ② 현장업무 자동화 → ③ MES/생산·품질 DB → ④ Data Room → ⑤ AI 분석·보고

I 업무 흐름

I 등록 → 생산계획 확인 → 작업 시작 → MCT·Router 가공 → 생산실적 입력 → 공정·설비 데이터 저장 → 불량 데이터 등록 → 작업완료 → Dashboard 자동반영 → AI 분석 및 보고서 생성

I 적용 원칙

은 단순화하고, 분석·집계·보고는 자동화한다.
·설비 데이터는 작업번호/품목번호 기준으로 연결한다.
을 보조하고, 승인·최종판정은 담당자가 수행한다.
검증된 기능을 MES·Dashboard 와 단계적으로 연계한다.

구자동화 기능 계획

I팀 기능

기능	주요 내용
자동집계	일·주·월 생산실적 자동집계 생산량·납기·불량·가동률 KPI 산출 납기 일박·지연 작업 자동표시 일일·주간·월간 보고서 자동작성 생산·품질·납기 핵심지표 통합조회

I팀 기능

기능	주요 내용
조회	금일 작업 및 우선순위 확인
관리	대기·진행·완료·지연 상태관리
관리	MCT·Router 생산수량·작업시간 관리 계획 대비 실제 공정시간 비교 고장·정지·정비·부품교체 이력관리

I팀 기능

기능	주요 내용
관리	측정값·입력·불합격 등록 불량유형·원인·조치내용 관리 수정·재검·승인이력 관리 불량률·반복불량·공정별 품질분석

(주)에스엔디 | 현장업무 자동화·통합 Dashboard·Data Room 구축 요약

관리팀

생산실적·KPI 수작업 취합
납기·진행현황 개별 확인
경영보고 작성시간 과다

데이터는 있으나
분석·자동화 연결 부족

생산팀

MCT·Router 작업시간 분석 부족
설비 이상이력 개별 관리
병목·지연 원인 파악 지연

데이터는 있으나
분석·자동화 연결 부족

품질팀

검사·불량 데이터 수작업 분석
FAI·검사성적서 개별 관리
반복불량 패턴 파악 어려움

데이터는 있으나
분석·자동화 연결 부족

공통 문제: 부서별 데이터가 분산되어 실시간 판단과 개선 실행이 늦어짐



To-Be 업무 흐름

작업지시 → MCT·Router 가공 → 실적 입력 → 품질검사 → Dashboard 반영
 작업번호·품목번호로 도면, 검사성적서, 사진, 개선이력을 자동 연결
 AI가 지연·불량·KPI 변동 원인을 요약하고 보고서 초안 작성

나. Dashboard 운영 원칙

- 현황은 일·주·월 단위로 자동 집계하고 이상항목을 우선 표시한다.
- 경영자는 요약 KPI, 현장 실무자는 작업·공정 단위 상세정보를 제공한다.
- 지연·불량·설비정지는 원인과 조치이력까지 Drill-down 가능하도록 설계한다.

6. Data Room(자료실) 구축 계획

자료실	주요 자료
작업지시 자료실	작업지시서, 작업표준서, 공정표
도면 자료실	CAD, PDF, 개정도면
생산 자료실	생산계획, 작업실적, 공정자료
설비 자료실	점검표, 고장이력, 정비이력
품질 자료실	검사성적서, FAI, 불량·재검자료
사진 자료실	작업·설비·불량·개선 전후 사진
개선 자료실	개선제안, 원인분석, 조치결과

가. 핵심 데이터 필드

작업번호 / 품목 / 고객 / 공정 / 설비 / 작업자 / 생산수량 / 작업시간 / 검사결과 / 불량유형 / 등록일 / 파일명 / Rev. / 승인상태

핵심은 “시스템 구축”보다 “현장 데이터 연결과 활용 습관”입니다.

관리 Dashboard

생산실적 자동집계
KPI·납기위험 자동표시
일·주·월 보고서 생성

자동화 결과

보고시간 단축
신속한 경영판단

생산 Dashboard

MCT·Router 작업현황
계획 대비 실제 작업시간
설비정지·정비이력 관리

자동화 결과

병목공정 조기파악
생산성 개선

품질 Dashboard

검사·불량·재검 현황
불량유형 TOP 분석
FAI·검사성적서 관리

자동화 결과

불량 원인 분석
예방관리 강화

8. 자동화 규칙 및 AI 적용 계획

가. 우선 자동화

자동화 항목	처리 내용
생산실적 자동집계	MES 실적을 Dashboard 에 자동반영
KPI 자동계산	생산·납기·불량·가동률 자동계산
지연작업 표시	계획일 초과 시 자동표시
불량현황 집계	품목·공정·설비별 불량 자동집계
보고서 생성	일·주·월 생산·품질보고 자동작성
자료 자동연결	작업번호 기준으로 관련문서 자동분류

- 나. AI 적용 예시
- 관리팀
- “이번 주 생산실적과 납기위험 품목을 요약해 줘.”
 - “지난주 대비 KPI 변동원인을 분석해 줘.”
- 생산팀
- “MCT 별 작업시간이 증가한 공정을 찾아 줘.”
 - “계획 대비 지연이 가장 큰 공정과 원인을 분석해 줘.”
- 품질팀
- “최근 3개월 반복적으로 발생한 불량유형을 분석해 줘.”
 - “품목별 불량원인과 재발방지 사례를 찾아 줘.”

9. 단계별 PoC 구축 로드맵

단계	구축 내용	핵심 기능	산출물
1 단계	통합 Dashboard	생산·품질·납기 KPI	Dashboard 화면
2 단계	생산실적 자동화	실적·KPI 자동집계	자동집계 화면
3 단계	공정관리	MCT·Router 진행·지연 분석	공정 상황판
4 단계	품질관리	검사·불량·재검 분석	품질 Dashboard
5 단계	Data Room	도면·생산·품질자료 통합	통합 자료실
6 단계	AI 분석	요약·원인분석·보고 자동화	AI 보조기능 PoC

10. 기대효과

- 가. 정량적 기대효과(목표치)
- 생산실적 취합 및 보고서 작성시간 20~30% 단축
 - 생산·품질 데이터 분석시간 30% 이상 절감
 - 공정·품질 문제 대응시간 20% 이상 단축
- 나. 정성적 기대효과
- 생산·품질·관리 데이터의 통합관리 및 실시간 가시성 확보

(주)에스엔디 | 현장업무 자동화·통합 Dashboard·Data Room 구축 계획서

자료실 분류

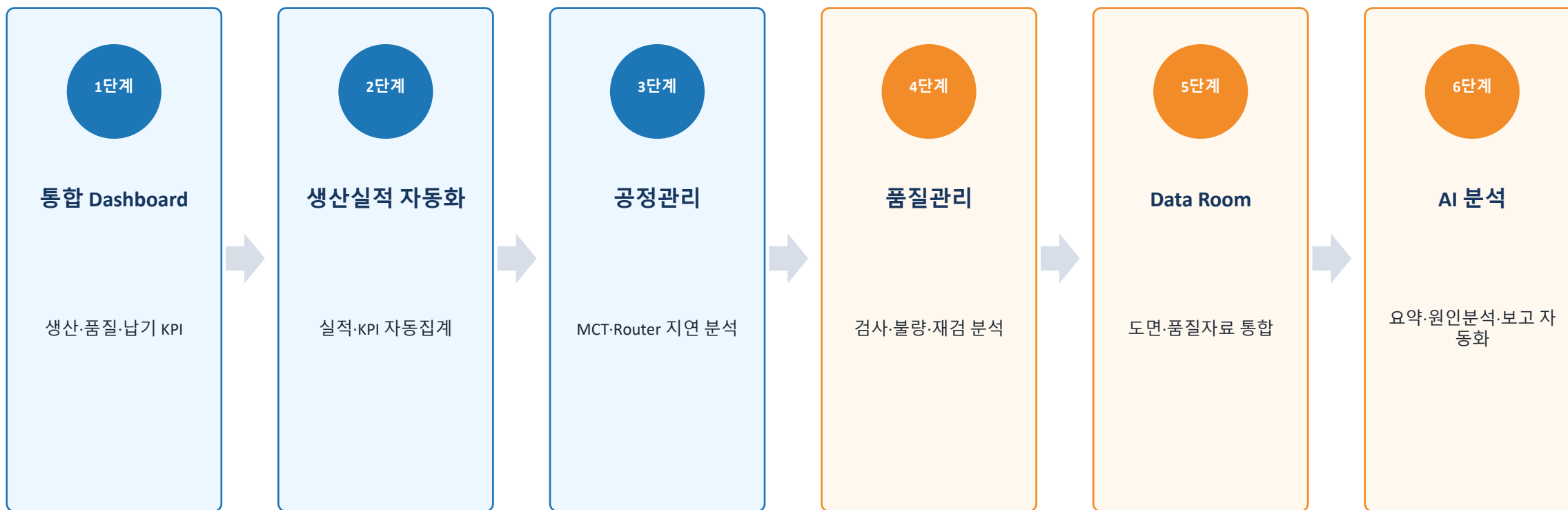
작업지시·도면·생산실적·설비이력
검사성적서·FAI·불량·재검자료
개선제안·원인분석·조치결과·사진

핵심 데이터 필드

작업번호, 품목, 고객, 공정, 설비, 작업자
생산수량, 작업시간, 검사결과, 불량유형
등록일, Rev., 승인상태, 첨부파일

운영 원칙

모든 자료를 작업번호·품목번호로 연결
현장자료는 발생 즉시 등록하고 Dashboard와 연동
품질·개선 이력을 검색 가능한 자산으로 축적



초기 범위: 생산실적 자동집계 + MCT·Router 공정관리 + 품질·불량 분석 + 통합 Dashboard

확대 방향: AI 원인분석 → 설비 예방보전 → 불량예측 → 생산계획 최적화

정량적 기대효과

생산실적 취합 및 보고서 작성시간 20~30% 단축
생산·품질 데이터 분석시간 30% 이상 절감
공정·품질 문제 대응시간 20% 이상 단축

정성적 기대효과

생산·품질·관리 데이터의 통합관리와 실시간 가시성 확보
경험 중심 업무에서 데이터 기반 현장관리 체계로 전환
실무자의 AI·MES 데이터 활용 및 자체 문제해결 역량 강화

최종 PoC 과제 정의

“생산실적·공정·설비·품질 데이터를 MES와 연계하여 통합 Dashboard로 관리하고, 생성형 AI와 No-code/Low-code를 활용하여 반복업무 자동화와 생산·품질 현장문제 해결을 지원한다.”

PBL/S-OJT 연결

현장 데이터 수집
AI 분석 및 개선안 도출
Dashboard 확인 및 성과 검증

다음 실행: 파일럿 대상 품목·공정 1개 선정 → 샘플 데이터 정리 → Dashboard 초안 설계